关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I019 正切凸性不等式与锐角三角形正切和

二级结论

条件

条件 1（角范围）：

两个角 x, y 都在开区间 $(0, \pi/2)$ 内。

结论

结论一（正切凸性不等式）：

直观描述： 正切值的算术平均不小于这两角算术平均的正切值。

$$\frac{\tan x + \tan y}{2} \geq \tan\left(\frac{x+y}{2}\right),$$

等号成立当且仅当 $x = y$。

推广结论（三角形正切和下界）：

直观描述： 锐角三角形三个内角正切之和不小于 $3\sqrt{3}$。

$$\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3},$$

等号成立当且仅当 $A = B = C = \pi/3$（即三角形为等边三角形）。

等号/取等条件： 对于结论一，等号成立当且仅当 $x = y$；对于推广结论，等号成立当且仅当三角形为等边三角形。

理解说明

一句话直觉 正切函数在 $(0, \pi/2)$ 区间内是凸函数，因此两个角的正切值的算术平均不会小于这两角算术平均的正切值；推广到锐角三角形，三个内角正切之和有一个确定的下界 $3\sqrt{3}$。

核心拆解

要点一（凸性定义）：

函数 $f(x)$ 在区间 I 上称为凸函数，如果对于任意 $x_1, x_2 \in I$ 和 $t \in [0,1]$，有 $f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$。正切函数在 $(0, \pi/2)$ 满足此性质。

要点二（Jensen 不等式）：

对于凸函数 f，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$，这正是主结论的表达式。

几何本质（正切曲线凸性） 在 $(0, \pi/2)$ 区间，正切曲线的图像是向下凸的（即二

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

阶导数为正），因此连接曲线上两点的线段位于曲线上方，导致算术平均的正切值不大于正切值的算术平均。

代数意义（差法证明） 可通过考虑差函数 $D(x,y)=\frac{\tan x+\tan y}{2}-\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$，利用三角恒等式化简，证明其非负，从而建立不等式。

考点价值（不等式最值）

- **考法一（直接应用）**：在比较两个角的正切值大小或证明相关不等式时，直接使用该结论。
- **考法二（三角形最值）**：在锐角三角形中，求正切和的最小值或证明其不小于 $3\sqrt{3}$，常用于解三角形与不等式综合题。

顿悟点 **当遇到正切函数在锐角范围内的不等式时，可优先考虑其凸性，利用 Jensen 不等式或差法快速证明。**

使用场景

- **场景一（两角比较）**：已知两个锐角，比较 $\tan x+\tan y$ 与 $2\tan((x+y)/2)$ 的大小。
- **场景二（三角形论证）**：在锐角三角形中，证明 $\tan A+\tan B+\tan C\geq 3\sqrt{3}$ 或类似结论。

证明

思路提示 利用正切函数的凸性，或通过构造差函数并利用三角恒等式证明其非负；对于推论，结合主定理和三角形内角和性质，利用 Jensen 不等式或对称性推导。

正式推导

步骤一（设差函数）：

定义差函数 $D(x,y)=\frac{\tan x+\tan y}{2}-\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$，目标证明 $D(x,y)\geq 0$。

$$D(x,y)=\frac{\tan x+\tan y}{2}-\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

理由：将不等式转化为函数非负性问题，便于分析。

步骤二（三角恒等式）：

利用正切和公式：$\tan x+\tan y=\frac{\sin(x+y)}{\cos x\cos y}$，以及 $\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{\sin(x+y)}{1+\cos(x+y)}$。

$$\begin{aligned}D(x,y)&=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin(x+y)}{\cos x\cos y}-\frac{\sin(x+y)}{1+\cos(x+y)}\\&=\sin(x+y)\left(\frac{1}{2\cos x\cos y}-\frac{1}{1+\cos(x+y)}\right)\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：通过恒等式化简，将差函数表示为公共因子乘以一个表达式。

步骤三（判别符号）：

由于 $x,y\in(0,\pi/2)$，有 $\sin(x+y)>0$，因此只需证明括号内表达式非负。即证明：

$$\frac{1}{2\cos x\cos y}\geq\frac{1}{1+\cos(x+y)}$$

这等价于 $1+\cos(x+y)\geq 2\cos x\cos y$。

理由： $\sin(x+y)$ 为正，不影响不等号方向；比较分母大小即可。

步骤四（化简不等式）：

利用余弦和公式 $\cos(x+y)=\cos x\cos y-\sin x\sin y$，代入得：

$$\begin{aligned}1+\cos(x+y)&\geq 2\cos x\cos y\\1+\cos x\cos y-\sin x\sin y&\geq 2\cos x\cos y\\1-\cos x\cos y-\sin x\sin y&\geq 0\\1-(\cos x\cos y+\sin x\sin y)&\geq 0\\1-\cos(x-y)&\geq 0\end{aligned}$$

理由：将不等式逐步化简，最终得到 $\cos(x-y)\leq 1$，这显然成立。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\cos(x-y)=1$，即 $x-y=2k\pi$，但由于 $x,y\in(0,\pi/2)$，所以 $x=y$。

$$D(x,y)=0\iff\cos(x-y)=1\iff x=y$$

理由： $\cos(x-y)=1$ 时，差函数为零；结合角范围得 $x=y$。

步骤六（推广到三角形）：

对于锐角三角形 $\triangle ABC$，有 $A,B,C\in(0,\pi/2)$ 且 $A+B+C=\pi$。应用主定理于三组角对，或直接使用 Jensen 不等式。

$$\begin{aligned}\tan A+\tan B+\tan C&\geq 3\tan\left(\frac{A+B+C}{3}\right)\\&=3\tan\left(\frac{\pi}{3}\right)=3\sqrt{3}\end{aligned}$$

理由：正切函数在 $(0,\pi/2)$ 是凸函数，由 Jensen 不等式，对于凸函数 f，有 $\frac{f(A)+f(B)+f(C)}{3}\geq f\left(\frac{A+B+C}{3}\right)$，这里 $f(x)=\tan x$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（三角形取等）：

等号成立当且仅当 $A=B=C$，即三角形为等边三角形。

$$\tan A+\tan B+\tan C=3\sqrt{3} \iff A=B=C=\frac{\pi}{3}$$

理由： Jensen 不等式等号成立当且仅当所有变量相等。

结论回扣 **因此，主定理和推论得证：在 $(0,\pi/2)$ 内，正切函数满足凸性不等式；在锐角三角形中，正切和的最小值为 $3\sqrt{3}$，当且仅当三角形等边时取得。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x,y\in(0,\pi/2)$，且 $x+y=\frac{\pi}{3}$，证明 $\tan x+\tan y\geq\frac{2}{\sqrt{3}}$。

解题步骤：

第一步（应用主定理）：

根据主定理，有 $\frac{\tan x+\tan y}{2}\geq\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$。

$$\frac{\tan x+\tan y}{2}\geq\tan\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

理由： 直接使用正切凸性不等式。

第二步（代入已知）：

已知 $x+y=\frac{\pi}{3}$，所以 $\frac{x+y}{2}=\frac{\pi}{6}$，且 $\tan(\pi/6)=\frac{1}{\sqrt{3}}$。

$$\frac{\tan x+\tan y}{2}\geq\tan\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

理由： 将已知条件代入不等式。

第三步（整理结论）：

两边乘以 2，得到 $\tan x+\tan y\geq\frac{2}{\sqrt{3}}$。

$$\tan x+\tan y\geq 2\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}$$

理由： 简单代数变形，得到所求不等式。

关键结论： **对于满足 $x+y=\pi/3$ 的锐角 x,y，有 $\tan x+\tan y\geq 2/\sqrt{3}$，等号当 $x=y=\pi/6$ 时成立。**

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $\tan A+\tan B+\tan C$ 的最小值，并说明取到最小值时三角形的形状。

解题步骤：

第一步（应用推论）：

根据推论，对于锐角三角形，有 $\tan A+\tan B+\tan C\geq 3\sqrt{3}$。

$$\tan A+\tan B+\tan C\geq 3\sqrt{3}$$

理由：直接使用三角形正切和不等式。

第二步（验证等号）：

等号成立当且仅当 $A=B=C=\pi/3$，即三角形为等边三角形。

$$\tan A+\tan B+\tan C=3\sqrt{3}\iff A=B=C=\frac{\pi}{3}$$

理由：推论中明确了取等条件。

第三步（结论）：

因此，$\tan A+\tan B+\tan C$ 的最小值为 $3\sqrt{3}$，当且仅当三角形为等边三角形时取到。

$$\min(\tan A+\tan B+\tan C)=3\sqrt{3}$$

理由：由不等式知下界为 $3\sqrt{3}$，且等号可达，故为最小值。

关键结论： **在锐角三角形中，$\tan A+\tan B+\tan C$ 的最小值为 $3\sqrt{3}$，取到最小值时三角形为等边三角形。**

易错提醒

易错点一（忽略角范围）

在使用不等式时，忽略角 x,y 必须在 $(0,\pi/2)$ 内，错误地应用于其他区间。

正确理解（锐角限制）：

该不等式仅在角属于 $(0,\pi/2)$ 时成立，因为正切函数在此区间内是凸的。

错因分析（凸性丢失）：

正切函数在 $(0,\pi/2)$ 外可能不是凸的，甚至无定义，导致不等式不成立。

易错点二（三角形非锐角）

将推论应用于非锐角三角形，错误地认为 $\tan A+\tan B+\tan C\geq 3\sqrt{3}$ 恒成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（锐角条件）：

推论仅对锐角三角形成立，对于钝角三角形，正切值可能为负，不等式不再有效。

错因分析（符号变化）：

在钝角三角形中，一个内角大于 $\pi/2$，其正切为负，从而和可能小于 $3\sqrt{3}$。

易错点三（等号条件忽略）

在使用不等式求最值时，忽略等号成立条件，导致答案不完整或错误。

正确理解（取等必要）：

不等式等号成立有特定条件：对于主定理需 $x=y$，对于推论需 $A=B=C=\pi/3$。

错因分析（条件遗漏）：

在证明或求解中，未验证等号是否可达，从而无法确定最值是否取到。

结论小结

一句话核心 **正切函数在 $(0,\pi/2)$ 内是凸函数，导致两个角的正切算术平均不小于这两角平均的正切；推广到锐角三角形，三个内角正切之和不小于 $3\sqrt{3}$。**

使用条件

- **条件 1（角范围）：**角必须属于开区间 $(0,\pi/2)$。
- **条件 2（三角形锐角）：**当推广到三角形时，三角形必须是锐角三角形。

关键提醒

- **易错点（范围验证）：**使用前务必检查角是否在 $(0,\pi/2)$ 内，或三角形是否为锐角。
- **检查项（取等条件）：**在求最值或证明时，记得说明等号成立条件，以确保结论严谨。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料